

Telai di contrasto per la verifica sperimentale di componenti strutturali

di ELIO LO GIUDICE

1. Introduzione

È ormai ampiamente riconosciuto che la verifica sperimentale costituisce un momento vitale per una corretta concezione strutturale e d'altra parte riveste un ruolo fondamentale nell'ambito delle problematiche connesse al rilascio della certificazione di idoneità tecnica da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP.

La verifica sperimentale condotta nei Laboratori di prova, attrezzati con complessi apparati detti telai di contrasto (Reaction truss frame), può a volte essere validamente sostituita da una verifica mediante telai speciali la cui progettazione è mirata al singolo esperimento e può così tener conto dei vincoli tecnici, logistici o economici legati, per esempio, alla sperimentazione in "situ". In questa nota, dopo una breve presentazione di alcune tipologie di telaio da laboratorio (par. 2) si illustreranno le caratteristiche salienti di alcuni telai speciali (par. 3) con particolare riguardo alla progettazione e all'utilizzo di un telaio speciale in una campagna sperimentale relativa ad una nuova tipologia di collegamento trave-colonna definita non convenzionale (par. 4).

2. Telai da laboratorio

Con la denominazione telai da laboratorio si intendono quegli apparati composti da complessi strutturali, dotati di sofisticate apparecchiature di controllo ed acquisizione dati, mediante i quali è possibile cimentare semplici elementi strutturali, prototipi o modelli in scala.

I telai da laboratorio sono in genere realizzati in carpenteria metallica, tuttavia non mancano esempi, per altro imponenti, di strutture in c.a.p. La verifica sperimentale, eseguita secondo un predeterminato programma (protocollo di prova), può avvenire

con sollecitazioni statiche o cicliche.

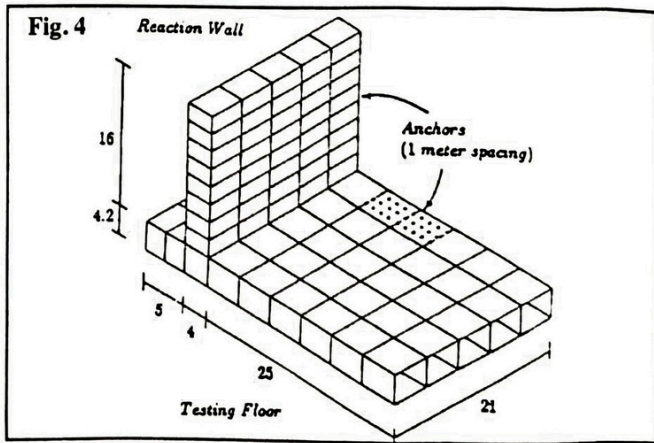
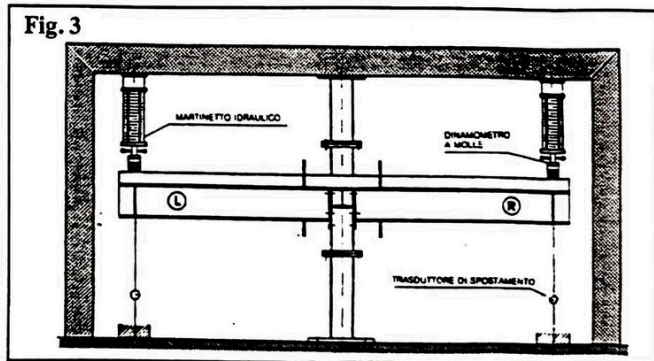
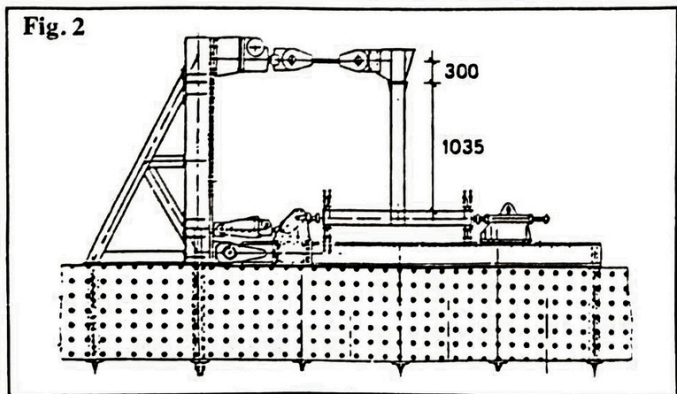
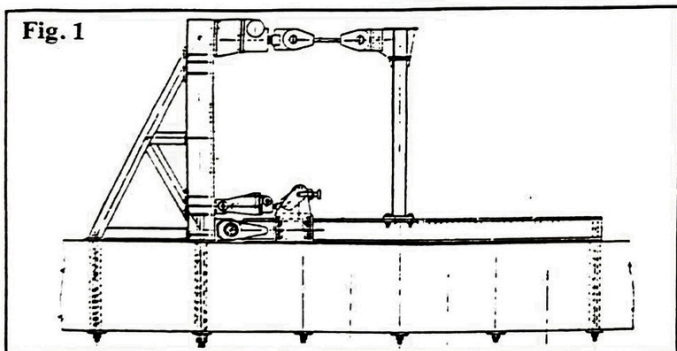
Nelle figure 1 e 2 [1, 3] si mostrano gli schemi di prova, ottenuti con il medesimo telaio, rispettivamente per elementi colonna e per nodi trave-colonna di strutture in acciaio. Tale struttura di contrasto progettata dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, consta di una fondazione in c.a. che è parte integrante del complesso di prova del laboratorio, una trave di base lunga 6750 mm per l'ancoraggio dei prototipi mediante bullonatura, un telaio di contrasto costituito da una colonna di ancoraggio del martinetto e due sistemi reticolari utili a contrastarne gli effetti (flessionali e di svergolamento per instabilità flessio-torsionale).

Per campioni di nodo interni appartenenti a strutture intelaiate si ricorre a schemi simmetrici o lievemente dissimmetrici; in figura 3 si mostra uno schema simmetrico:

In figura 4 [8] si riporta lo schema dell'imponente telaio di prova dell'Istituto per la Tecnologia della Sicurezza del "Centro Comune di Ricerca delle Comunità Europee" di Ispra. Esso consiste in una parete ed un pavimento di reazione che forniscono la resistenza e la rigidezza necessari a sopportare i carichi che sono applicati dagli attuatori idraulici durante le prove.

3. Telai speciali

Come telai speciali si intendono designare tutti quei sistemi di contrasto capaci di far fronte a specifiche e speciali esigenze di sperimentazione che non possono trovare soluzione facendo ricorso agli apparati descritti nel precedente paragrafo. Conse-



segue a pagina 10

La particolarità di carattere statico dei "nodi a tre vie", nell'ambito del complesso strutturale cui essi sono destinati, è costituita dalla distribuzione dei momenti flettenti che è facilmente ottenibile in laboratorio mediante sistemi di contrasto come quelli presentati nelle figure 1, 2, 3.

Una soluzione alternativa al modo di condurre tali prove consiste nell'impiego di un telaio a "C", schematizzato in fig. 7 assieme all'apparato di prova, mediante il quale si ottiene una distribuzione dei momenti flettenti prossima a quella reale..

Il telaio è stato realizzato con profili laminati della serie HEA 260.

Sulla estremità dei lati corti sono stati saldati due tronchi di profilo tubolare Ø250 opportunamente lavorati e dotati di flangia di estremità per consentire il collegamento con i campioni di nodo in prova. I pannelli di anima del profilo HEA sono stati opportunamente irrigiditi in corrispodenza dei nodi.

In figura 8 si riporta uno dei disegni esecutivi riguardante la carpenteria del telaio appena descritto: si osservi, in particolare, la coppia di elementi calastrellati, atti a trasmettere il carico del martinetto.

Il telaio a "C" sopra descritto è stato progettato per una speciale esigenza ma nulla limita un suo più largo impiego in funzione di specifiche richieste come quelle connesse alla produzione seriale in stabilimenti di prefabbricazione.

Le prove condotte su tre coppie di campioni di nodo sono state portate a termine felicemente e in modo rapido. Le foto 1 e 2 mostrano alcune fasi dello svolgimento delle stesse.

Con la soluzione proposta si sono ottenuti i seguenti vantaggi:

- esecuzione in stabilimento di produzione delle prove degli elementi da sottoporre a verifica sperimentale con conseguente assenza di costi di trasporto;

Fig. 7



Diagramma dei Momenti

Diagram showing the bending moment distribution for a continuous beam over two supports. The beam is divided into three segments: a left span, a central support, and a right span. The moment is zero at the free ends and at the supports. The maximum moment occurs in the middle of each span. The diagram is labeled "Diagramma dei Momenti".

5

(1) Tirante per l'applicatore di carico

(9) Braccio di reazione

(3) Tirante di manovra

0:0

(3) Ancoraggi laterali

(6) Perno solido di ancoraggio

4)

(3)

(6) Perno solido di ancoraggio

(3)

(4)

Waterstop

Pasta

(3)

8.)

V

Maretti

Waterstop

4.)

Technical drawing of a mechanical part, showing multiple views and dimensions. The drawing includes the following elements:

- Top View (A-A):** Shows a rectangular part with a central hole of diameter $\varnothing 30$. Dimensions include a total width of 20, a central hole diameter of $\varnothing 30$, and a distance of 12 from the center to the edge. A scale of $\lambda: 1.2$ is indicated.
- Front View (B-B):** Shows a circular cross-section with a diameter of $\varnothing 30$. Dimensions include a total width of 20, a central hole diameter of $\varnothing 30$, and a distance of 12 from the center to the edge. A scale of $\lambda: 1.2$ is indicated.
- Side View (C-C):** Shows a rectangular part with a central hole of diameter $\varnothing 30$. Dimensions include a total width of 20, a central hole diameter of $\varnothing 30$, and a distance of 12 from the center to the edge. A scale of $\lambda: 1.2$ is indicated.
- Detail View (2x):** Shows a detail of the part with a diameter of $\varnothing 30$. Dimensions include a total width of 20, a central hole diameter of $\varnothing 30$, and a distance of 12 from the center to the edge. A scale of $\lambda: 1.2$ is indicated.
- Other Views:**
 - MA W NS:** A view showing a circular cross-section with a diameter of $\varnothing 30$.
 - AAO:** A view showing a rectangular part with a central hole of diameter $\varnothing 30$.
 - H-H V. 2°:** A view showing a rectangular part with a central hole of diameter $\varnothing 30$.

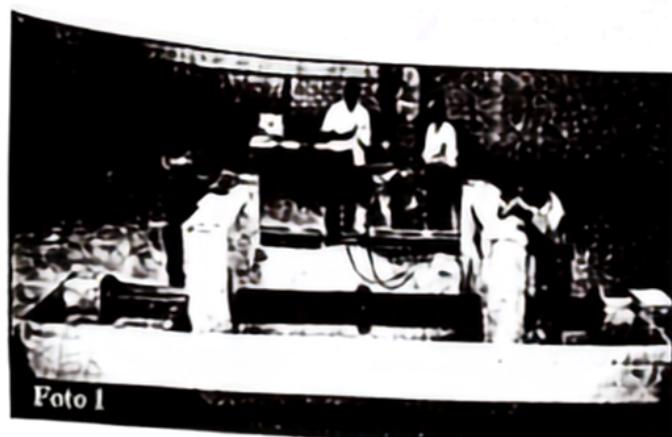


Foto 1

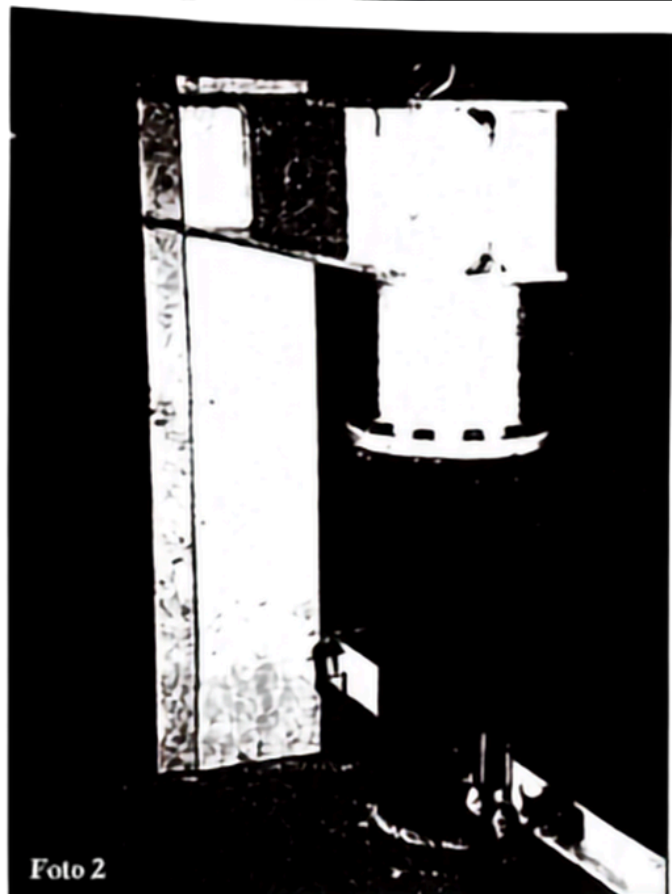


Foto 2

- costi di prova contenuti e limitati al costo del rilievo;
- impiego minimo di personale e di strumentazione.

A fronte di questi vantaggi rimane il possibile inconveniente costituito da una rottura non contemporanea dei campioni di nodo sottoposti a prova.

Tale inconveniente può tuttavia essere superato sostituendo il campione collassato con uno vergine oppure predisponendo un campione di contrasto adeguatamente "disegnato".

5. Conclusioni

Nella soluzione di problemi relativi alla verifica sperimentale di componenti strutturali innovative o a verifiche periodiche di prodotti in serie, non sempre la natura della sperimentazione e gli aspetti logistici ed economici ad essa connessi rendono vantaggioso il ricorso a laboratori di prova. In tali circostanze il tecnico dovrà trovare una soluzione progettando e realizzando speciali apparati di prova per la soluzione dello specifico problema.

In questo contesto c'è stato uno stimolante filone di ricerca tecnica e tecnologica a cui ogni professionista può dare il suo contributo al fine di migliorare la qualità di produzione e di progettazione.

Accertamento sull'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti civili

Obblighi dei comuni

di GIUSEPPE GABRIELE

I D.P.R. 412 del 26 Agosto 1993, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991 n. 10", all'art. 11, detta norme per l'Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi".

In merito a tale ultimo aspetto, i punti più importanti sono rappresentati dall'obbligo per i Comuni con più di quarantamila abitanti e per le Province, per la restante parte del territorio, di effettuare, con cadenza biennale e con onere a carico dell'utente, i controlli per accertare gli effettivi stati di manutenzione ed esercizio degli impianti termici e, ancora, della possibilità, per i suddetti. Enti Locali, di effettuare i controlli "anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica".

Tali controlli al solo scopo di ottimizzare il rendimento energetico ma soprattutto, nel caso di impianto autonomo, di tutelare la salute dei cittadini. Dopo due anni dalla pubblicazione del D.P.R. 412/93, avvertitene le difficoltà applicative, per evitare problemi alle amministrazioni locali è intervenuto anche, l'Assessorato Regionale EE. LL., con nota dell'11 Settembre 1995 protocollo n. 900/B1/DIR 8 del Gruppo Vlla. Att. 8/95, che ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 Aprile 1995 quale "guida per gli Enti Locali di attuazione dell'art. 31 della legge 10/91".

Nonostante tutto, non è ad oggi possibile redigere un bilancio che indichi se e come il decreto sia stato attuato per assenza di dati certi che rappresentano lo stato di assoluta confusione in cui trovasi la Pubblica Amministrazione.